

Отчёт по прохождению внешнего курса: Основы кибербезопасности

Часть 2

Аджигалиева Амина

Содержание

1	Цель работы	4
2	Ход выполнения	5
2.1	Шифрование диска	5
2.2	Парольная защита	7
2.3	Фишинг и вредоносное ПО	10
2.4	Сквозное шифрование	12
3	Заключение	14

Список иллюстраций

2.1	Загрузочный сектор	5
2.2	Симметричное шифрование	6
2.3	Программы шифрования	6
2.4	Стойкий пароль	7
2.5	Менеджер паролей	8
2.6	Капча	8
2.7	Хэширование паролей	9
2.8	Соль и перебор	9
2.9	Защита от перебора	10
2.10	Фишинговые ссылки	10
2.11	Спуфинг письма	11
2.12	Email-спуфинг	11
2.13	Троян	12
2.14	Ключ Signal	12
2.15	Сквозное шифрование	13

1 Цель работы

Изучить методы шифрования данных, принципы создания и хранения надёжных паролей, а также способы защиты от фишинговых атак и вредоносного ПО.

2 Ход выполнения

2.1 Шифрование диска

Можно ли зашифровать загрузочный сектор диска? Да

Можно ли зашифровать загрузочный сектор диска

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

☐ Да

☐ Нет

Рис. 2.1: Загрузочный сектор

Шифрование диска основано на симметричном шифровании. При полном шифровании диска данные шифруются и расшифровываются одним и тем же ключом, поэтому используется быстрое симметричное шифрование (например, AES).

Шифрование диска основано на

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

- ☐ хэшировании
- ☒ симметричном шифровании
- ☐ асимметричном шифровании

Рис. 2.2: Симметричное шифрование

С помощью каких программ можно зашифровать жесткий диск? BitLocker (встроен в Windows Pro/Enterprise) и VeraCrypt (бесплатный, с открытым исходным кодом) являются программами для полного шифрования дисков.

С помощью каких программ можно зашифровать жесткий диск?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся, опубликовав свое решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Wireshark
- ☒ BitLocker
- ☒ VeraCrypt
- ☐ Disk Utility

Рис. 2.3: Программы шифрования

2.2 Парольная защита

Какие пароли можно отнести к стойким? Пароль **UQr9@j4!\$\$** содержит буквы разного регистра, цифры и спецсимволы, что делает его случайным и устойчивым к перебору, в отличие от словарных фраз.

Какие пароли можно отнести к стойким?

Выберите один вариант из списка

 Отлично!

- ☐ qwerty12345
- ☐ ILOVECATS
- ☒ UQr9@j4!S\$
- ☐ IDONTLOVECATS

Рис. 2.4: Стойкий пароль

Где безопасно хранить пароли? В менеджерах паролей (Bitwarden, KeePass, 1Password), которые хранят все пароли в зашифрованной базе данных, защищённой мастер-паролем.

Где безопасно хранить пароли?

Выберите один вариант из списка

 Правильно.

- ☒ В менеджерах паролей
- ☐ В заметках на рабочем столе
- ☐ В заметках в телефоне
- ☐ На стикере, приклеенном к монитору
- ☐ В кошельке

Рис. 2.5: Менеджер паролей

Зачем нужна капча? Капча используется для защиты от автоматизированных атак (ботов), которые пытаются получить несанкционированный доступ путём массового подбора паролей или отправки форм.

Зачем нужна капча?

Выберите один вариант из списка

 Верно. Так держать!

- ☐ Она заменяет пароли
- ☐ Для безопасного хранения паролей на сервере
- ☒ Для защиты от автоматизированных атак, направленных на получение несанкционированного доступа
- ☐ Для защиты кук пользователя

Рис. 2.6: Капча

Для чего применяется хэширование паролей? Чтобы не хранить пароли на сервере в открытом виде. Сервер хранит только хэш, и даже при утечке базы

данных злоумышленник не получит исходные пароли напрямую.

Для чего применяется хэширование паролей?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

- ☐ Для того, чтобы пароль не передавался в открытом виде.
- ☐ Для того, чтобы ускорить процесс авторизации
- ☒ Для того, чтобы не хранить пароли на сервере в открытом виде.
- ☐ Для удобства разработчиков

Рис. 2.7: Хэширование паролей

Поможет ли соль для улучшения стойкости паролей к атаке перебором, если злоумышленник получил доступ к серверу? Нет. Если злоумышленник украл базу данных вместе с солью и хешами, соль не спасёт от прямого перебора. Она защищает только от радужных таблиц.

Поможет ли соль для улучшения стойкости паролей к атаке перебором, если злоумышленник получил доступ к серверу?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☐ Да
- ☒ Нет

Рис. 2.8: Соль и перебор

Какие меры защищают от утечек данных атакой перебором?

Какие меры защищают от утечек данных атакой перебором?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся, оставив решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ разные пароли на всех сайтах
- ☒ периодическая смена паролей
- ☒ сложные(=длинные) пароли
- ☒ капча

Рис. 2.9: Защита от перебора

2.3 Фишинг и вредоносное ПО

Какие из следующих ссылок являются фишинговыми? Фишинговыми являются ссылки с подозрительными доменами: `online.sberbank.wix.ru` (подделка Сбербанка на бесплатном хостинге) и `passport.yandex.ucoz.ru` (подделка Яндекса на Ucoz).

Какие из следующих ссылок являются фишинговыми?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `https://accounts.google.com.br/signin/v2/identifier?hl=ru` (страница входа в аккаунт Google)
- ☒ `https://online.sberbank.wix.ru/CSAFront/index.do` (вход в Сбербанк.Онлайн)
- ☐ `https://e.mail.ru/login?lang=ru_RU` (вход в аккаунт Mail.Ru)
- ☒ `https://passport.yandex.ucoz.ru/auth?origin=home_desktop_ru` (вход в аккаунт Яндекс)

Рис. 2.10: Фишинговые ссылки

Может ли фишинговый имейл прийти от знакомого адреса? Да. Это называется

ся спуфинг — злоумышленник подделывает адрес отправителя, чтобы письмо выглядело как отправленное знакомым или доверенной организацией.

Может ли фишинговый имейл прийти от знакомого адреса?

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

☒ Да

☐ Нет

Рис. 2.11: Спуфинг письма

Email Спуфинг – это подмена адреса отправителя в имейлах Технически заголовков From в SMTP-протоколе можно подделать, так как базовая аутентификация отправителя не является обязательной.

Email Спуфинг – это

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

☒ подмена адреса отправителя в имейлах

☐ атака перебором паролей

☐ протокол для отправки имейлов

☐ метод предотвращения фишинга

Рис. 2.12: Email-спуфинг

Вирус-троян маскируется под легитимную программу Троян (троянский конь)

получил своё название за способ проникновения — он притворяется полезным ПО (игрой, утилитой, документом), чтобы заставить пользователя запустить вредоносный код.

Вирус-троян

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

- ☐ обязательно шифрует данные и требует ключ дешифрования
- ☒ маскируется под легитимную программу
- ☐ работает исключительно под ОС Windows
- ☐ разработан греками

Рис. 2.13: Троян

2.4 Сквозное шифрование

На каком этапе формируется ключ шифрования в протоколе мессенджеров Signal? При генерации первого сообщения стороной-отправителем. В Signal используется протокол Double Ratchet, где начальный ключ создаётся при первом взаимодействии.

На каком этапе формируется ключ шифрования в протоколе мессенджеров Signal?

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

- ☐ при получении сообщения
- ☒ при генерации первого сообщения стороной-отправителем
- ☐ при каждом новом сообщении от стороны-отправителя
- ☐ при установке приложения

Рис. 2.14: Ключ Signal

Суть сквозного шифрования состоит в том, что сообщения передаются по узлам

связи в зашифрованном виде При сквозном (end-to-end) шифровании сервер выступает лишь транспортом и не может прочитать содержимое сообщений, так как ключи хранятся только на устройствах участников.

Суть сквозного шифрования состоит в том, что

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

- ☒ сообщения передаются по узлам связи (серверам) в зашифрованном виде
- ☐ сервер получает сообщения в открытом виде для передачи нужному получателю
- ☐ сервер перешифровывает сообщения в процессе передачи
- ☐ сообщения передаются от отправителя к получателю без участия сервера

Рис. 2.15: Сквозное шифрование

3 Заключение

В ходе второй части курса были изучены принципы шифрования данных, основы создания стойких паролей и их безопасного хранения, методы защиты от фишинга и вредоносного ПО, а также технология сквозного шифрования в мессенджерах.